BECAS

Manual de Usuario

Sistema de Gestion de Becas

Dashboard Becas

Version 1.0.0 | Abril 2026

Tabla de Contenidos

1. Ficha Tecnica
2. Requisitos del Sistema
3. Instalacion
4. Configuracion Inicial
5. Inicio de Sesion
6. Roles de Usuario
7. Modulos del Sistema
    7.1. Inicio (Dashboard)
    7.2. Registrar Persona
    7.3. Buscar / Editar
    7.4. Bolsa de Dinero
    7.5. Reportes
    7.6. Configuracion
8. Gestion de Cheques
9. Reglas de Validacion
10. Logica Presupuestal
11. Exportacion de Datos
12. Preguntas Frecuentes

1 Ficha Tecnica

Campo	Detalle
Nombre del sistema	Dashboard Becas - Sistema de Gestion de Becas
Version	1.0.0
Tipo de aplicacion	Aplicacion web de pagina unica (SPA)
Arquitectura	Cliente-Servidor (REST API + Frontend Vanilla JS)
Lenguaje backend	JavaScript - Node.js
Framework backend	Express.js v4.19.2
Lenguaje frontend	JavaScript puro (Vanilla JS), HTML5, CSS3
Base de datos	MariaDB / MySQL
Autenticacion	JWT (JSON Web Token) - expiracion: 8 horas
Cifrado de contrasenas	bcrypt (10 rondas)
Puerto por defecto	3000
Repositorio	https://github.com/rodrigogz13/dashboard_becas

Dependencias principales

Paquete	Version	Uso
express	4.19.2	Servidor HTTP y enrutamiento
mysql2	3.9.7	Conexion a base de datos MariaDB/MySQL
jsonwebtoken	9.0.2	Autenticacion JWT
bcrypt	5.1.1	Hash seguro de contrasenas
dotenv	16.6.1	Variables de entorno
cors	2.8.5	Control de origen cruzado
nodemon	3.1.0	Recarga automatica (solo desarrollo)

Estructura de archivos

```
dashboard_becas/
server.js # Servidor Node.js / API REST
app.js # Logica del frontend (SPA)
index.html # Plantilla HTML principal
styles.css # Estilos CSS
database.sql # Esquema de base de datos
setup.js # Script de usuarios iniciales
package.json # Dependencias del proyecto
.env # Variables de entorno (crear manualmente)
```

2 Requisitos del Sistema

Software requerido

Componente	Version minima	Notas
Node.js	8.x o superior	Incluye npm
MariaDB o MySQL	8.0 / 10.6 o superior	--
Navegador web	Moderno (Chrome, Firefox, Edge)	No soporta IE

Hardware recomendado (servidor)

Recurso	Minimo	Recomendado
CPU	1 nucleo	2 nucleos
RAM	512 MB	1 GB
Almacenamiento	500 MB libres	2 GB

3 Instalacion

Paso 1 - Clonar el proyecto

```
git clonehttps://github.com/rodrigogz13/dashboard_becas.git
cd dashboard_becas
```

O descomprimir el archivo .zip en la carpeta deseada.

Paso 2 - Instalar dependencias

```
npm install
```

Paso 3 - Crear la base de datos

```
mysql -uroot-p < database.sql
```

Esto creara la base de datos becas_db con todas las tablas necesarias.

Paso 4 - Archivo de variables de entorno

```
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=tu_contrasena
DB_NAME=becas_db
JWT_SECRET=clave_secreta_larga
```

Crea el archivo .env en la raiz del proyecto. Nunca lo compartas ni lo subas al repositorio.

Paso 5 - Crear usuarios iniciales

```
node setup.js
```

Ejecutar solo una vez. Crea los tres usuarios predeterminados del sistema.

Paso 6 - Iniciar el servidor

```
npm start # Produccion
```

```
npm run dev # Desarrollo (recarga automatica)
```

Paso 7 - Acceder al sistema

```
http://localhost:3000
```

El sistema mostrara la pantalla de inicio de sesion.

4 Configuracion Inicial

Antes de registrar beneficiarios, el administrador debe configurar:

1. **Bolsa global:** El monto total disponible para becas del periodo.
2. **Periodo academico:** Nombre o identificador del periodo vigente (p. ej. `2025-1`).

Estos valores se configuran en el modulo ***Configuracion*** (seccion 7.6).

5 Inicio de Sesion

Credenciales predeterminadas (creadas por setup.js):

Usuario	Contrasena	Rol
admin	admin123	Administrador
financiero	financiero123	Financiero
operativo	operativo123	Operativo

Recomendacion de seguridad: Cambiar las contrasenas predeterminadas inmediatamente despues del primer acceso desde ***Configuracion - Cambiar contrasena***.

Comportamiento de sesion:

- La sesionexpiraautomaticamente despues de **8 horas**.
- Si la sesion expira, el sistema redirige automaticamente al login.
- Al cerrar la pestana del navegador, la sesion se termina.
- Se permiten sesiones simultaneas desde diferentes dispositivos.

6 Roles de Usuario

El sistema cuenta con tres roles, cada uno con permisos distintos:

Accion	Administrador	Financiero	Operativo
Crear beneficiarios	Si	No	Si
Editar datos personales	Si	No	Si
Editar monto autorizado	Si	Si	No
Registrar cheques	Si	Si	No
Cambiar bolsa global	Si	Si	No
Cambiar periodo academico	Si	No	Si
Cambiar contrasena	Si	Si	Si

7 Modulos del Sistema

7.1 Inicio (Dashboard)

Lapantallaprincipalmuestra un resumen general del estado de las becas.

Tarjeta	Descripcion
Bolsa Global	Monto total asignado para el periodo
Total Asignado	Suma de montos autorizados a beneficiarios activos
Disponible	Bolsa global menos lo asignado y lo derogado a bajas
Beneficiarios Activos	Numero de beneficiarios con estatus Activo

La tabla de beneficiarios recientes muestra los ultimos registros con folio, nombre, tipo, monto autorizado, monto derogado y estatus.

7.2 Registrar Persona

Formularioparadardealtaa un nuevo beneficiario de beca.

Campo	Tipo	Requerido	Notas
Folio	Texto (auto)	--	Generado automaticamente
Nombre completo	Texto	Si	--
CURP	Texto	Si	18 caracteres, formato oficial
Correo electronico	Email	Si	--
Telefono del alumno	Numero	Si	10 digitos
Telefono familiar 1	Numero	Opcional	10 digitos o vacio
Telefono familiar 2	Numero	Opcional	10 digitos o vacio
Tipo de beca	Seleccion	Si	Ver tabla de tipos
Estatus	Seleccion	Si	Activo / Baja / Suspendido
Tipo de baja	Seleccion	Condicional	Solo si estatus = Baja
Monto autorizado	Decimal	Solo Admin	En pesos (sin coma)

Tipos de beca:

Tipo	Codigo en folio
Nuevo ingreso	NI
Carrera Trunca	CT
Continuidad	CI
Titulacion	TI
Titulacion Posgrado	TP

Formato del folio auto-generado:

```
Formato: AA-CODIGO-NNNN
Ejemplo: 25-NI-0001 (anio 2025, Nuevo Ingreso, primer registro)
25-CT-0003 (anio 2025, Carrera Trunca, tercer registro)
```

Pasos para registrar un beneficiario:

1. Ingresar al modulo **RegistrarPersona** desde el menu lateral.
2. El campo **Folio** se genera automaticamente.
3. Completar todos los campos obligatorios.
4. Ingresar el **Monto Autorizado** si aplica (solo visible para Administrador).
5. Seleccionar el **Estatus**. Si es Baja, aparecera el campo **Tipo de Baja**.
6. Hacer clic en **Guardar**.
7. El sistema mostrara una confirmacion y limpiara el formulario.

7.3 Buscar / Editar

Modulodebusquedaymodificacion de beneficiarios existentes.

Busqueda:

• La busqueda es en **tiempo real** (sin necesidad de presionar Enter). •

Se puede buscar por: **Folio**, **Nombre** o **CURP**.

• Los resultados aparecen en el panel izquierdo.

Edicion:

1. Seleccionar un beneficiario de la lista de resultados.
2. En el panel derecho aparecen los datos del beneficiario.
3. Los campos visibles y editables dependen del rol del usuario (ver seccion 6).
4. Modificar los campos necesarios y hacer clic en **Guardar cambios**.

La seccion de ***Cheques*** dentro del detalle muestra los pagos registrados y permite agregar nuevos (solo Admin o Financiero). Ver seccion 8.

7.4 Bolsa de Dinero

Modulodevisualizaciondel presupuesto y distribucion por tipo de beca.

Tarjeta	Descripcion
Bolsa Global	Monto total configurado para el periodo
Total Asignado	Suma de montos autorizados (solo beneficiarios activos)
Disponible	Monto libre (bolsa - asignado - derogado en bajas)
Total Activos	Cantidad de beneficiarios con estatus Activo

La ***barra de progreso*** muestra que porcentaje del presupuesto ha sido asignado. El desglose por tipo (NI, CT, CI, TI, TP) se representa con barras de colores. Solo se contabilizan beneficiarios con estatus ***Activo***.

7.5 Reportes

Moduloparavisualizar y exportar el padron de beneficiarios.

Tarjeta	Descripcion
Total	Total de beneficiarios registrados
Activos	Beneficiarios con estatus Activo
Inactivos	Beneficiarios con estatus Baja o Suspendido
Total Asignado	Suma de montos autorizados de todos los registros

Filtros disponibles: Todos | Activos | Baja | Suspendido

Exportacion aCSV:

1. Aplicar el filtro deseado (opcional).
2. Hacer clic en el boton **Exportar CSV**.
3. El archivo se descarga con el nombre `reporte_becas_YYYY-MM-DD.csv`.
4. Compatible con Microsoft Excel, LibreOffice Calc y Google Sheets.

7.6 Configuracion

Seccion	Roles	Descripcion
Bolsa Global	Admin / Financiero	Permite actualizar el monto total del presupuesto para el periodo vigente.
Periodo Academico	Admin / Operativo	Permite actualizar el identificador del periodo academico actual (p. ej. 2025-2).
Cambiar Contrasena	Todos los roles	Todos los usuarios pueden cambiar su propia contrasena (minimo 6 caracteres). No ex

8 Gestion de Cheques

Los cheques representan los pagos realizados a cada beneficiario. Solo los roles **Admin** y **Financiero** pueden registrarlos.

Registrar un cheque:

1. Ir al modulo **Buscar / Editar** y seleccionar el beneficiario.
2. En el panel derecho, desplazarse a la seccion **Cheques**.
3. Completar: **Fecha**, **Cantidad** (en pesos) y **Folio del cheque**.
4. Hacer clic en **Agregar Cheque**.

Restricciones importantes:

- La suma acumulada de cheques **no puede exceder el monto autorizado** del beneficiario.
- El sistema calcula automaticamente el **Monto Derogado** al sumar todos los cheques.
- No es posible eliminar cheques desde la interfaz (medida de control de auditoria).

Monto Derogado: Total pagado al beneficiario, calculado automaticamente sumando todos sus cheques registrados. Este campo no es editable manualmente.

9 Reglas de Validacion

Campo	Regla
CURP	Exactamente 18 caracteres. Formato oficial mexicano.
Telefonos	Exactamente 10 digitos numericos, o dejar en blanco.
Monto autorizado	Numero decimal positivo.
Contrasena	Minimo 6 caracteres.
Folio de beneficiario	Generado automaticamente; unico en el sistema.
CURP (duplicados)	Unica en el sistema - no se permiten duplicados.
Cheques	La suma de cheques no debe superar el monto autorizado.

Formato de CURP valido:

```
AAAA######XAAAAA##
4 letras - apellidos + primer nombre
6 digitos - fecha de nacimiento (AAMMDD)
1 letra - H/M (sexo)
5 letras - estado + consonantes del nombre
2 caracteres - digito verificador (alfanumerico)
```

10 Logica Presupuestal

Calculo del disponible:

Disponible = Bolsa Global - Total Asignado - Total Derogado en Bajas

- **Total Asignado:** Suma de monto_autorizado de beneficiarios con estatus **Activo**.
- **Total Derogado en Bajas:** Suma de monto_derogado de beneficiarios con estatus **Baja** o **Suspendido**. Estos montos NO se recuperan.

Impacto de cambio de estatus:

Cambio de estatus	Efecto presupuestal
Activo -> Baja	El monto ya pagado (derogado) se descuenta permanentemente. El monto no pagado regresa al disponible
Activo -> Suspendido	Igual que Baja: el monto derogado queda fuera de la bolsa.
Baja -> Activo	El beneficiario vuelve a contar en el total asignado.

11 Exportacion de Datos

El archivo CSV generado por el modulo Reportes contiene las siguientes columnas:

Columna	Descripcion
Folio	Codigo unico del beneficiario
Nombre	Nombre completo
CURP	Clave Unica de Registro de Poblacion
Correo	Correo electronico
Tel. Alumno	Telefono del alumno
Tel. Fam 1	Telefono familiar 1
Tel. Fam 2	Telefono familiar 2
Tipo	Tipo de beca
Codigo	Codigo del tipo (NI, CT, CI, TI, TP)
Estatus	Activo / Baja / Suspendido
Tipo de Baja	Voluntaria / Tacita (si aplica)
Monto Autorizado	Monto asignado al beneficiario
Monto Derogado	Total pagado mediante cheques

El archivo usa codificacion ***UTF-8 con BOM*** para garantizar compatibilidad con Microsoft Excel. Nombre: `reporte_becas_YYYY-MM-DD.csv`

12 Preguntas Frecuentes

Como recupero una contrasena olvidada?

No existe recuperacion automatica por correo. El administrador debe acceder directamente a la base de datos y actualizar el hash de la contrasena, o usar el servidor para resetearla manualmente.

Puedo eliminar un beneficiario?

No. El sistema no permite la eliminacion de registros para preservar la integridad del historial. En su lugar, cambia el estatus del beneficiario a Baja.

Se pueden eliminar cheques?

No. La eliminacion de cheques esta deshabilitada para garantizar la trazabilidad financiera y la auditoria de pagos.

Que pasa si la sesion expira mientras trabajo?

El sistema detecta automaticamente la expiracion del token JWT y redirige al login. Los datos no guardados se perderan.

Puedo usar el sistema desde varios dispositivos?

Si. El sistema permite sesiones simultaneas desde diferentes navegadores o dispositivos con el mismo usuario.

Como agrego nuevos usuarios al sistema?

Actualmente no existe una interfaz para crear usuarios desde el panel. Un nuevo usuario debe agregarse directamente en la base de datos con la contrasena hasheada con bcrypt.

El folio se puede editar manualmente?

No. El folio es generado automaticamente por el sistema y es unico. No puede modificarse una vez asignado.

Que navegadores son compatibles?

Cualquier navegador moderno: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari. No es compatible con Internet Explorer.